부모용 진행 안내 · 분수끼리의 곱셈

초5 수학 · 곱셈과어림 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRACMUL2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: A4 용지 2장(접어서 넓이 그림 만들기), 색연필 두 가지 색, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (진분수)×(진분수)를 넓이 그림(가로·세로로 나눈 모눈)으로 나타내고, 분자끼리·분모끼리 곱하는 까닭을 설명한다.
확인 넓이 그림과 식 연결(S05, S06 ③, 활동지 1), 넓이 그림 고르기와 까닭(S13)
성공 기준 ‘전체 칸 수는 분모끼리, 색칠한 칸 수는 분자끼리 곱한 수’라고 말하고 그림과 식으로 곱을 구한다.

목표 B 곱하기 전에 약분하거나 대분수를 가분수로 바꾸어 (분수)×(분수)를 계산하고, 대분수를 따로따로 곱하면 안 되는 까닭을 어림으로 말한다.
확인 약분·대분수 계산(S10, S11, 활동지 2~4), 대분수 오개념 반박(S09)
성공 기준 약분과 가분수 바꾸기를 바르게 하여 답을 구하고, ‘1과 2분의 1 × 2만 해도 3이라 2와 3분의 1은 너무 작아요’처럼 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분수와 자연수의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분수와 자연수의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
(분수)×(자연수)에서처럼 분모를 그대로 두고 분자끼리만 곱한다(3분의 2 × 4분의 3 = 4분의 6).	넓이 그림에서 전체 칸 수가 3 × 4 = 12로 바뀐다는 것을 센다(S04, S05).

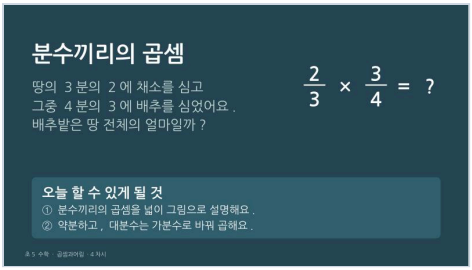
대분수끼리 곱할 때 자연수끼리, 분수끼리 따로 곱한다(1과 2분의 1 × 2와 3분의 2 = 2와 3분의 1).	1과 2분의 1 × 2 = 3을 먼저 어림해 답이 너무 작다는 것을 보이고, 가분수로 바꾸어 곱한다(S09).
약분할 때 분자끼리나 분모끼리 나눈다.	분자 하나와 분모 하나를 짝지어 약분한다는 것을 선으로 이어 보인다(S07 주의, S10).

오늘 다루지 않는 것 (단위분수)×(단위분수), (진분수)×(진분수), (대분수)×(대분수)와 곱하기 전 약분을 다룬다. 세 분수의 곱셈과 소수의 곱셈은 다루지 않는다(소수의 곱셈은 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수와 자연수의 곱셈, 약분)	약 3분	—
S03	(단위분수)×(단위분수)를 넓이 그림으로	약 3분	A
S04	(진분수)×(진분수)를 넓이 그림으로	약 3분	A
S05	분자끼리·분모끼리 곱하는 까닭	약 3분	A
S06	(분수)×(분수) 안내 연습	약 4분	A
S07	곱하기 전에 약분하기	약 3분	B
S08	(대분수)×(대분수)	약 3분	B
S09	오개념 비교(대분수를 자연수끼리·분수끼리 곱하기)	약 3분	B
S10	약분과 대분수 곱셈 안내 연습	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(넓이 그림 고르기와 까닭)	약 2분	A
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충((분수)×(자연수)와 약분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **분수끼리의 곱셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'얼마의 얼마'를 구하는 상황을 보여 주고, 분수에 분수를 곱하면 어떻게 될지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "땅의 3분의 2에 채소를 심었어. 그 채소밭의 4분의 3에 배추를 심었대. 배추밭은 땅 전체의 얼마쯤일까?"
- "3분의 2보다 클까, 작을까?"

예상 답

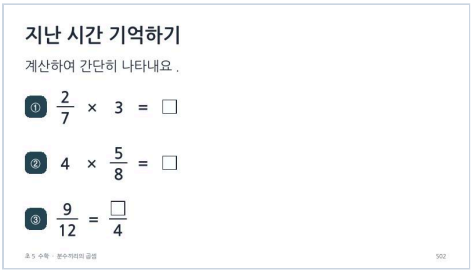
- "3분의 2보다 작아요. 그중 일부니까요."
- "모르겠어요."

막히면

- 종이 한 장을 땅이라고 하고 3분의 2만큼 접어 보게 합니다.

주의

- '3분의 2의 4분의 3'은 3분의 2 × 4분의 3으로 씁니다. 답은 S04~S05에서 함께 구합니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(분수와 자연수의 곱셈, 약분) · 약 3분

지난 차시의 (분수)×(자연수), (자연수)×(분수)와 약분을 할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 분모는 그대로, 무엇을 곱해?"
- "②는 곱하기 전에 4와 8을 약분할 수 있어?"
- "③은 분자와 분모를 같은 수로 나누어 볼까?"

정답

- ① 7분의 6
- ② 8분의 20 = 2분의 5 = 2와 2분의 1
- ③ 4분의 3

막히면

- S15(보충)를 먼저 합니다.
- 보충으로도 어려우면 지난 차시 '분수와 자연수의 곱셈'(KR22-G05-MAT-FRACMUL-L01)을 다시 하고, 약분이 어려우면 '약분과 기약분수'(KR22-G05-MAT-FRAC-REDUCE-L01)를 다시 봅니다.

주의

- ②에서 분모 8에도 4를 곱하면(32분의 20) 지난 시간의 흔한 실수입니다. "분모는 어떻게 했지?"라고 묻습니다.



S03 **3분의 1의 2분의 1** · (단위분수)×(단위분수)를 넓이 그림으로 · 약 3분

(단위분수)×(단위분수)를 '얼마의 얼마'로 보고, 넓이 그림에서 전체가 몇 칸으로 나뉘는지 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그림에서 색칠한 곳은 땅의 얼마야?"
- "그 3분의 1을 다시 반으로 나누면 진한 칸은 전체의 얼마일까? 같은 크기의 칸이 모두 몇 개야?"

예상 답

- "3분의 1이요."
- "6칸 중 1칸이니까 6분의 1이요."

막히면

- 종이를 세로로 3번 접어 한 칸을 색칠한 뒤, 가로로 반을 접어 칸을 세게 합니다.

주의

- 3분의 1의 2분의 1은 3분의 1보다 작습니다. 진분수를 곱하면 작아진다는 지난 시간 내용과 연결합니다.



S04 **3분의 2의 4분의 3** · (진분수)×(진분수)를 넓이 그림으로 · 약 3분

S01의 문제를 넓이 그림으로 풉니다. 두 번 나눈 결과 전체가 12칸, 진한 칸이 6칸임을 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- "땅을 3줄로 나누었어. 채소밭은 몇 줄이야?"
- "채소밭 한 줄을 4칸으로 나누고 그중 3칸에 배추를 심어. 땅 전체는 모두 몇 칸이야? 배추밭은?"

예상 답

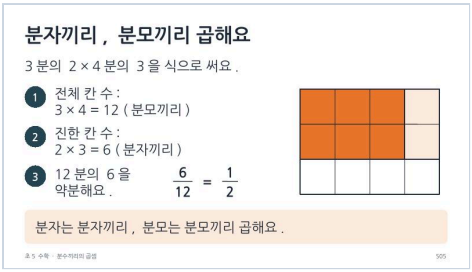
- "2줄이요."
- "전체 12칸, 배추밭 6칸이에요. 12분의 6, 2분의 1이에요."

막히면

- 종이를 가로로 세 번, 세로로 네 번 접어 12칸을 만들고 직접 색칠합니다.

주의

- S01의 답: 배추밭은 땅 전체의 12분의 6 = 2분의 1입니다.
- 그림의 칸은 모두 크기가 같아야 합니다. 종이를 접을 때 똑같이 접는지 봅니다.



S05 분자끼리, 분모끼리 곱해요 · 분자끼리·분모끼리 곱하는 까닭 · 약 3분

넓이 그림의 '전체 칸 수'와 '진한 칸 수'를 식의 분모·분자와 연결해, 분자끼리·분모끼리 곱하는 까닭을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- "전체 칸 수 12는 어떻게 나왔어? 3줄 × 4칸이지? 3과 4는 어디에 있던 수야?"
- "진한 칸 6은? 2줄 × 3칸, 2와 3은 어디에 있던 수야?"

예상 답

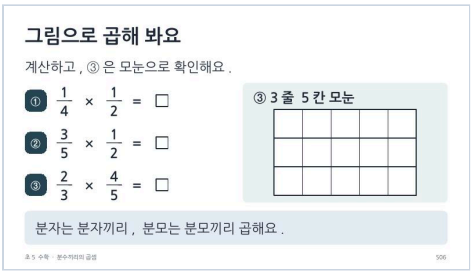
- "분모 3과 4를 곱했어요."
- "분자 2와 3을 곱했어요."

막히면

- 그림의 줄과 칸을 손가락으로 세며 식의 수와 하나씩 짝지어 줍니다.

주의

- 목표 A의 핵심 장면입니다. 아이가 '전체 칸 수는 분모끼리, 색칠한 칸 수는 분자끼리'라고 말하면 활동지에 그 말을 적어 둡니다.
- 아이가 지쳐 보이면 이 장 다음에 쉬고, 다음 날 S05를 짧게 다시 본 뒤 S06부터 이어서 해도 됩니다.



S06 그림으로 곱해 봐요 · (분수)×(분수) 안내 연습 · 약 4분

도움을 받으며 (분수)×(분수)를 계산하고 넓이 그림으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 분자끼리 곱하면? 분모끼리는?"
- "③은 모눈에서 3분의 2는 몇 줄이야? 그중 5분의 4는 몇 칸이야? 모두 몇 칸을 색칠했어?"

정답

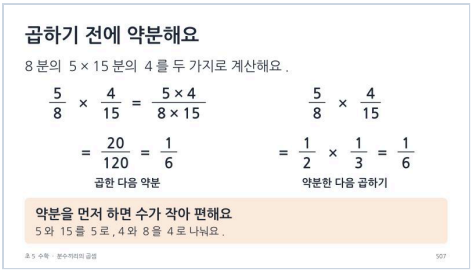
- ① 8분의 1
- ② 10분의 3
- ③ 15분의 8 (위 2줄 중 4칸씩, 15칸 중 8칸)

막히면

- ③은 먼저 위 2줄을 연하게, 그다음 그 안에서 4칸씩 진하게 색칠하게 합니다.
- ①은 종이를 접어 확인해도 됩니다.

주의

- 답을 말한 뒤에는 꼭 "분모 15는 그림에서 무엇이야?"라고 물어 그림과 식을 연결합니다.



S07 곱하기 전에 약분해요 · 곱하기 전에 약분하기 · 약 3분

곱한 다음 약분해도, 곱하기 전에 분자와 분모를 약분해도 답이 같고, 먼저 약분하면 계산이 쉽다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 그대로 곱했더니 120분의 20이 나왔어. 약분하면?”
- “오른쪽은 곱하기 전에 5와 15, 4와 8을 약분했어. 어느 쪽이 쉬워?”

예상 답

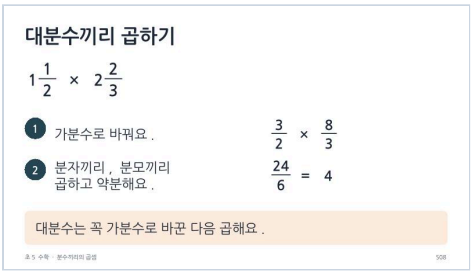
- “6분의 1이요.” “오른쪽이 수가 작아서 쉬워요.”

막히면

- 분자 하나와 분모 하나를 짝지어 “둘 다 나눌 수 있는 수가 있어?”라고 묻습니다.

주의

- 약분은 분자 하나와 분모 하나 사이에서만 합니다. 분자끼리(5와 4)나 분모끼리(8과 15)는 약분하지 않습니다.



S08 대분수끼리 곱하기 · (대분수)×(대분수) · 약 3분

대분수끼리의 곱셈은 가분수로 바꾼 다음 분자끼리·분모끼리 곱한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “1과 2분의 1을 가분수로 바꾸면? 2와 3분의 2는?”
- “2분의 3 × 3분의 8, 곱하기 전에 약분할 수 있는 수가 있을까?”

예상 답

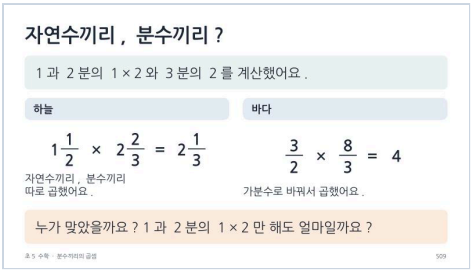
- “2분의 3, 3분의 8이요.”
- “3과 3, 2와 8을 약분하면 1 × 4 = 4예요.”

막히면

- 가분수로 바꾸기가 어려우면 “1과 2분의 1에는 2분의 1이 몇 개 들어 있어?”라고 묻습니다.

주의

- 곱하기 전에 약분하면 3과 3은 1, 2와 8은 1과 4가 되어 1 × 4 = 4입니다.
- 다음 장에서 자연수끼리·분수끼리 곱하는 실수를 다룹니다.



S09 자연수끼리, 분수끼리? · 오개념 비교(대분수를 자연수끼리·분수끼리 곱하기) · 약 3분

대분수를 자연수끼리·분수끼리 따로 곱하는 흔한 실수(M2)를 어림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1과 2분의 1에 2만 곱해도 얼마야? 그런데 2와 3분의 2를 곱하면 그보다 커야 할까, 작아야 할까?”
- “하늘이의 답 2와 3분의 1은 3보다 커, 작아?”

예상 답

- “3이요. 2보다 더 큰 수를 곱하니까 3보다 커야 해요.”
- “하늘이 답은 3보다 작아서 틀렸어요.”

정답

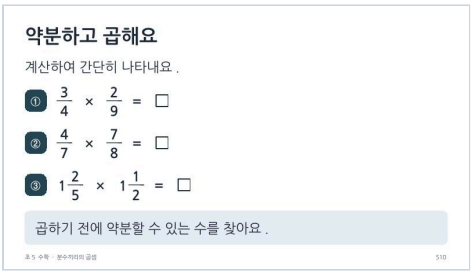
- 바다가 맞습니다. 1과 2분의 1 × 2와 3분의 2 = 2분의 3 × 3분의 8 = 4입니다.
- 하늘이는 1 × 3분의 2와 2분의 1 × 2처럼 엇갈린 부분을 빠뜨렸습니다. 넓이 그림으로 그리면 네 부분이 생기는데 두 부분만 계산한 것입니다.

막히면

- 1과 2분의 1 × 2 = 3을 먼저 계산하게 하고, 하늘이의 답과 비교합니다.

주의

- 지난 차시의 (대분수)×(자연수)에서는 자연수 부분과 분수 부분에 각각 곱해도 됐습니다. 대분수끼리는 그렇게 하면 빠지는 부분이 생긴다는 점이 다릅니다.



S10 약분하고 곱해요 · 약분과 대분수 곱셈 안내 연습 · 약 3분

도움을 받으며 곱하기 전에 약분하고, 대분수를 가분수로 바꾸어 곱합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 약분할 수 있는 분자와 분모 짝은?”
- “②는 7과 7, 4와 8을 약분해 볼까?”
- “③은 먼저 무엇을 해야 해?”

정답

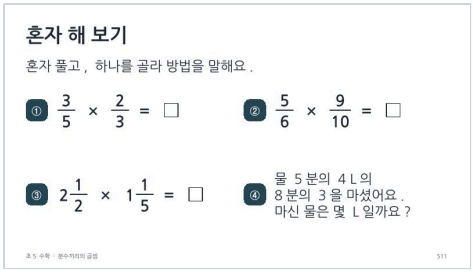
- ① 6분의 1 (3과 9를 3으로, 2와 4를 2로 약분하면 2분의 1 × 3분의 1)
- ② 2분의 1
- ③ 5분의 7 × 2분의 3 = 10분의 21 = 2와 10분의 1

막히면

- 약분할 짝을 선으로 이어 보게 합니다.
- ③에서 자연수끼리, 분수끼리 곱하면(1 × 1과 5분의 2 × 2분의 1) S09로 돌아갑니다.

주의

- 약분하지 않고 곱한 뒤 약분해도 답은 같습니다. 두 방법 모두 인정합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 (분수)×(분수)를 계산하고(목표 A·B), 약분과 대분수 곱셈을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 보자. 다 하면 하나를 골라 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

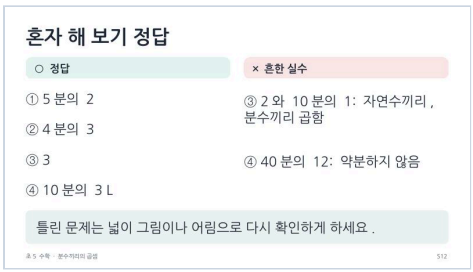
- ① 15분의 6 = 5분의 2
- ② 60분의 45 = 4분의 3
- ③ 2분의 5 × 5분의 6 = 3
- ④ 5분의 4 × 8분의 3 = 40분의 12 = 10분의 3(L)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분자끼리 곱하면? 분모끼리는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④는 ‘5분의 4의 8분의 3’이므로 5분의 4 × 8분의 3입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

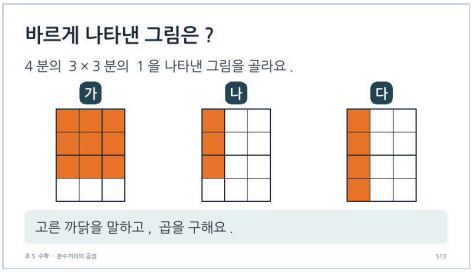
- ① 5분의 2 ② 4분의 3 ③ 3 ④ 10분의 3 L

막히면

- 대분수를 따로 곱했으면 S09로, 분자끼리·분모끼리 곱하는 까닭이 흔들리면 S05로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 바르게 나타낸 그림은? · 마무리 확인(넓이 그림 고르기와 까닭) · 약 2분

처음 보는 문제에서 넓이 그림과 분수의 곱셈을 연결해 설명하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3의 3분의 1이야. 먼저 4분의 3은 어디야? 그중 3분의 1은?”
- “가와 다는 무엇을 나타낼까?”

정답

- 나: 4줄 중 3줄(4분의 3)에서 3칸 중 1칸(3분의 1)이라 12칸 중 3칸, 12분의 3 = 4분의 1입니다.
- 가는 4분의 3만(12칸 중 9칸), 다는 3분의 1만(12칸 중 4칸) 나타냅니다.

막히면

- 그림 위에 손가락으로 먼저 위 3줄을 가리고, 그 안에서 3칸 중 1칸을 찾게 합니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A 확인 완료입니다. 답만 맞히면 ‘까닭 설명 필요’로 기록하고 다음 수업 시작 때 다시 묻습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분수끼리 곱할 때 분모끼리 곱하는 까닭을 그림으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전체 칸 수가 분모끼리 곱한 수라서요.”

정답

- ① 15분의 1
- ② 6분의 1
- ③ 4분의 5 × 5분의 12 = 3

막히면

- S05의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘소수의 곱셈’에서는 소수를 분수로 바꾸어 오늘 배운 곱셈을 씁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 분수 × 자연수** · 선수 학습 보충((분수)×(자연수)와 약분) · 약 5분

S02에서 (분수)×(자연수)나 약분이 흔들린 경우에만 사용합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 2를 세 번 더하면 5분의 1이 몇 개야?”
- “8분의 12를 약분해 볼까? 4로 나누면?”

정답

- 5분의 6 = 1과 5분의 1
- 8분의 12 = 2분의 3

막히면

- 종이 띠 세 장을 5칸으로 접어 2칸씩 색칠하고 셉니다.

주의

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 ‘분수와 자연수의 곱셈’(KR22-G05-MAT-FRACMUL-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 하고, 약분이 어려우면 ‘약분과 기약분수’(KR22-G05-MAT-FRAC-REDUCE-L01)를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	3 (위 1줄 중 3칸, 10칸 중 3칸)
2	35분의 6 / 4분의 1
3	3분의 7 × 7분의 9 = 3 / 8분의 9 × 3분의 4 = 2분의 3 = 1과 2분의 1
4	4분의 3 × 5분의 2 = 20분의 6 = 10분의 3, 10분의 3 m
5	15분의 1 / 6분의 1 / 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 넓이 그림 □ 약분 □ 대분수를 따로 곱함 □

메모: _____